

Conclusiones y propuestas de futuro

Conclusiones

El sistema desarrollado demuestra cómo un árbol de Merkle puede utilizarse para proteger la integridad de un registro de auditoría. Cada evento se serializa y se transforma en un hash. Posteriormente, los hashes se combinan de forma recursiva hasta obtener una raíz única que representa el estado completo del log.

La principal ventaja del diseño es que una modificación en cualquier evento provoca un cambio en el hash de la hoja, en los nodos superiores y finalmente en la raíz. Por este motivo, al comparar el hash raíz sellado con el hash recalculado, el sistema puede detectar alteraciones en el registro.

El proyecto también cumple los objetivos técnicos de la actividad: utiliza programación orientada a objetos, aplica polimorfismo en la jerarquía de eventos, implementa una estructura de datos basada en árbol binario y usa recursividad para construir el árbol y generar pruebas Merkle.

Limitaciones actuales

La versión actual está pensada como prototipo educativo. Los eventos se almacenan en memoria durante la ejecución y el hash raíz se mantiene dentro del propio programa. En un entorno real, sería necesario guardar el hash sellado en un sistema externo para impedir que un atacante modifique tanto los logs como la referencia de integridad.

Otra limitación es que al insertar un evento se reconstruye el árbol completo. Esta solución es sencilla y clara, pero no es la más eficiente para volúmenes grandes de datos.

Propuestas de futuro

Mejora	Descripción
Persistencia de datos	Guardar eventos y hashes en una base de datos para conservar el historial entre ejecuciones.
Sellado externo	Guardar el hash raíz en un servidor seguro, blockchain privada o repositorio de solo escritura.
Inserción incremental	Actualizar solo las ramas afectadas del árbol para reducir el coste de inserción.
Firma digital	Firmar informes JSON para garantizar autoría e integridad documental.
Interfaz gráfica	Crear una interfaz sencilla para registrar eventos, verificar logs y exportar informes.
Alertas automáticas	Enviar una alerta cuando la verificación detecte una manipulación.

Valoración final

El resultado final es una solución clara y funcional para comprobar la integridad de logs. Aunque no sustituye a una plataforma profesional de auditoría, permite entender y demostrar de forma práctica cómo los hashes criptográficos y los árboles de Merkle pueden aplicarse a un problema real de ciberseguridad.